

RTA- T.P. N° IX

- 01) a) param.: $\bar{X} = (u, u^2, v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y = x^2$.
 b) param.: $\bar{X} = (u + v, u^2 + v, v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y - z = (x - z)^2$.
 c) param.: $\bar{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$; cart.: $x^2 + y^2 = 4$.
 d) param.: $\bar{X} = (u + 2v, 2u + v, u^2) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $(2y - x)^2 = 9z$.
- 02) a) param.: $\bar{X} = (uv, u^2v, 1 - v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $x^2 = y(1 - z)$.
 b) param.: $\bar{X} = (u, v, 0) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $z = 0$.
 c) param.: $\bar{X} = (2v \cos(u), 2v \sin(u), 2 - 2v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$;
 cart.: $x^2 + y^2 = (z - 2)^2$.
 d) param.: $\bar{X} = (v, 2v, w) \wedge (v, w) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y = 2x$.
- 03) a) $\bar{X} = (2 \sin(\theta) \cos(\varphi), 2 \sin(\theta) \sin(\varphi), 2 \cos(\theta))$ con $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
 b) $\bar{X} = (2 \cos(u), \sin(u), v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$.
 c) $\bar{X} = (6 \sin(\theta) \cos(\varphi), 3 \sin(\theta) \sin(\varphi), 2 \cos(\theta))$ con $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
 d) $\bar{X} = (u, v, u^2 + v^2) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$.
- 05) a) $57/8$. b) $48\pi\sqrt{3}$. c) 8 . d) $4\pi R^2$. e) 4 . f) $\pi(3 + \sqrt{2})$. g) $\sqrt{6} - \sqrt{2}/3$. h) $9\pi\sqrt{6}$.
- 06) $\frac{k\pi}{12} (17^{3/2} - 5^{3/2})$.
- 07) Observe que este caso $\bar{F} \cdot \tilde{n}$ resulta constante.
- 08) Observe que siendo S plana $\tilde{n}$ es constante.
- 10) a) $224\pi/3$.
 b) 32π .
 c) $\frac{5618}{15}$ con $\tilde{n}$ orientado desde S hacia el plano xz .
 d) $\frac{136}{3}$ con $\tilde{n} / \tilde{n} \cdot (0, 0, 1) > 0$.
 e) $46 - \pi$.
- 11) $16/3$ con $\tilde{n}$ orientado desde S hacia el plano x, z .
- 12) 64 con $\tilde{n} / \tilde{n} \cdot (1, 0, 0) > 0$.
- 14) 24 .
- 15) $8/3$, superficie orientada hacia z^+ .
- 16) $\pi/2$, Σ orientado hacia z^+ .
- 17) 12π .